

Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

DHT22

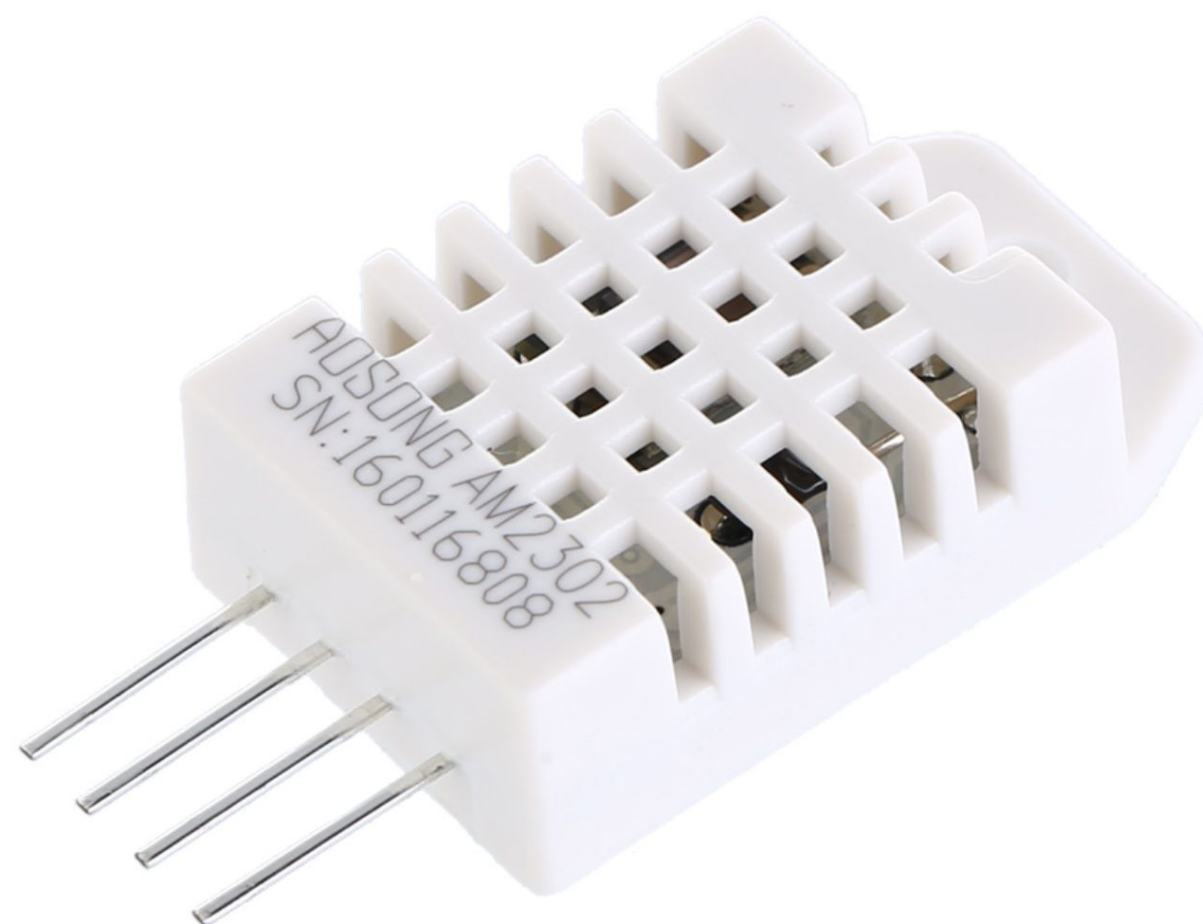


DHT22

O que é?



O DHT22 é um sensor que mede a temperatura e a umidade do ambiente de forma digital. Ele é amplamente utilizado em projetos de automação residencial, monitoramento climático e estações meteorológicas.



DHT22

O que é preciso para ligar?



Componentes necessários:

- 1 Sensor DHT22
- 1 Resistor 10k Ω (pode ser usado entre o VCC e o pino de dados se necessário)
- Protoboard
- Fios jumper

Portas usadas:

- Pino de dados conectado a uma GPIO do Raspberry Pi Pico (por exemplo, GP15)

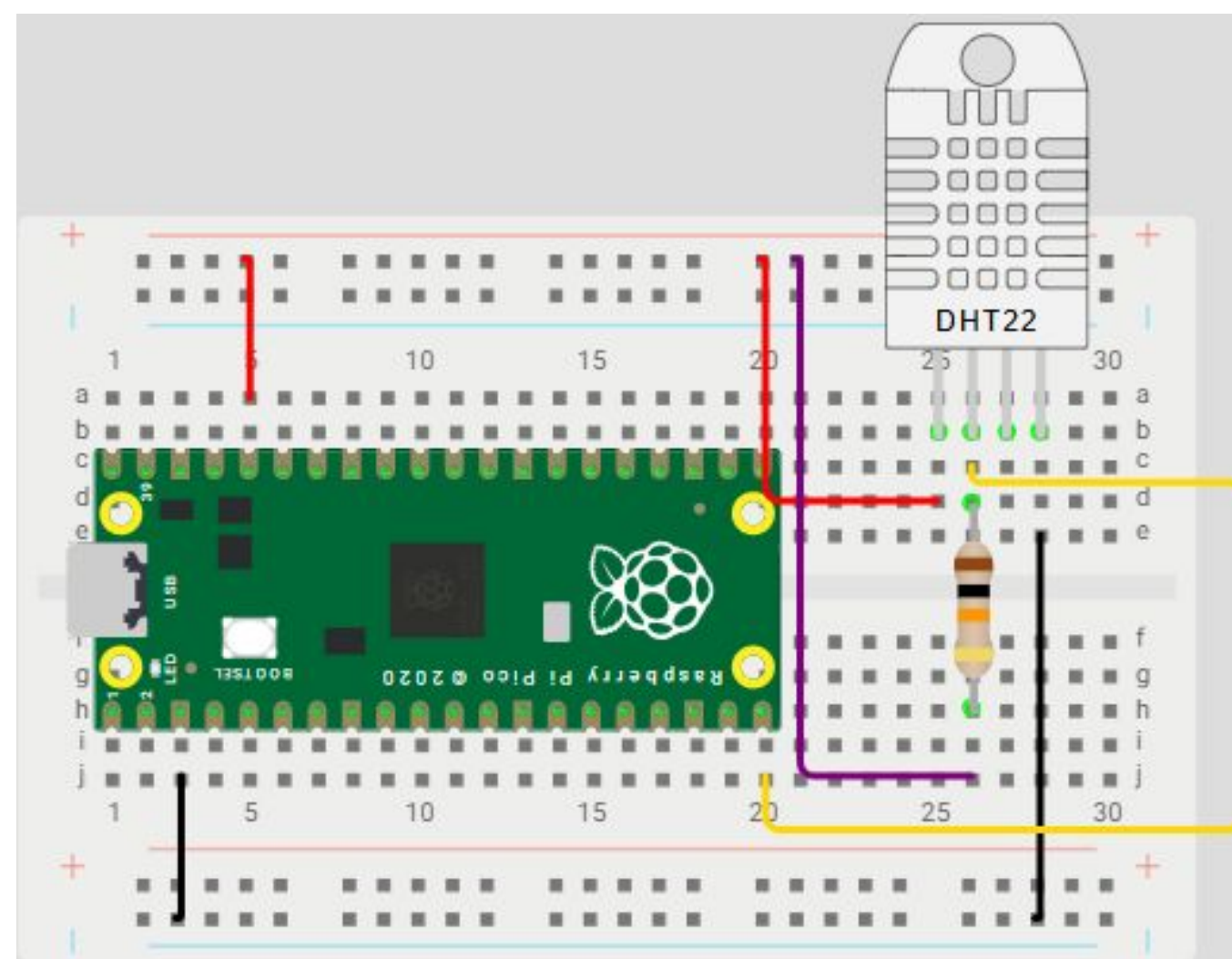
Bibliotecas necessárias:

- dht (já integrada em MicroPython no Wokwi)
- machine
- utime

DHT22

Conexão com o RASPBERRY PI PICO

- VCC do DHT22 → 3V3 (OUT) do Raspberry Pi Pico
- GND do DHT22 → GND do Raspberry Pi Pico
- DATA do DHT22 → GP15 do Raspberry Pi Pico



DHT22

Testando o Sensor DHT22



Link de acesso ao Programa Teste no **WOKWI**:

<https://wokwi.com/projects/431042096545212417>

Explicação dos principais comandos novos:

- **DHT22(Pin(15))** cria um objeto sensor ligado ao pino GP15.
- **sensor.measure()** solicita uma nova medição.
- **sensor.temperature()** retorna a temperatura em graus Celsius.
- **sensor.humidity()** retorna a umidade relativa do ar (%).
- O sensor precisa de um intervalo mínimo entre leituras (por isso o `sleep(2)`).

DHT22

Display LCD 16x2



O Display LCD 16x2 permite exibir até 32 caracteres em duas linhas (16 por linha). É utilizado para mostrar informações como dados de sensores, mensagens ou menus interativos em projetos embarcados.



Como ligar o Display LCD 16x2?

Componentes necessários:

- 1 Display LCD 16x2 com módulo I2C acoplado
- Protoboard
- Fios jumper

Portas usadas (I2C padrão no Raspberry Pi Pico):

- **SDA** → GP0
- **SCL** → GP1

Bibliotecas necessárias:

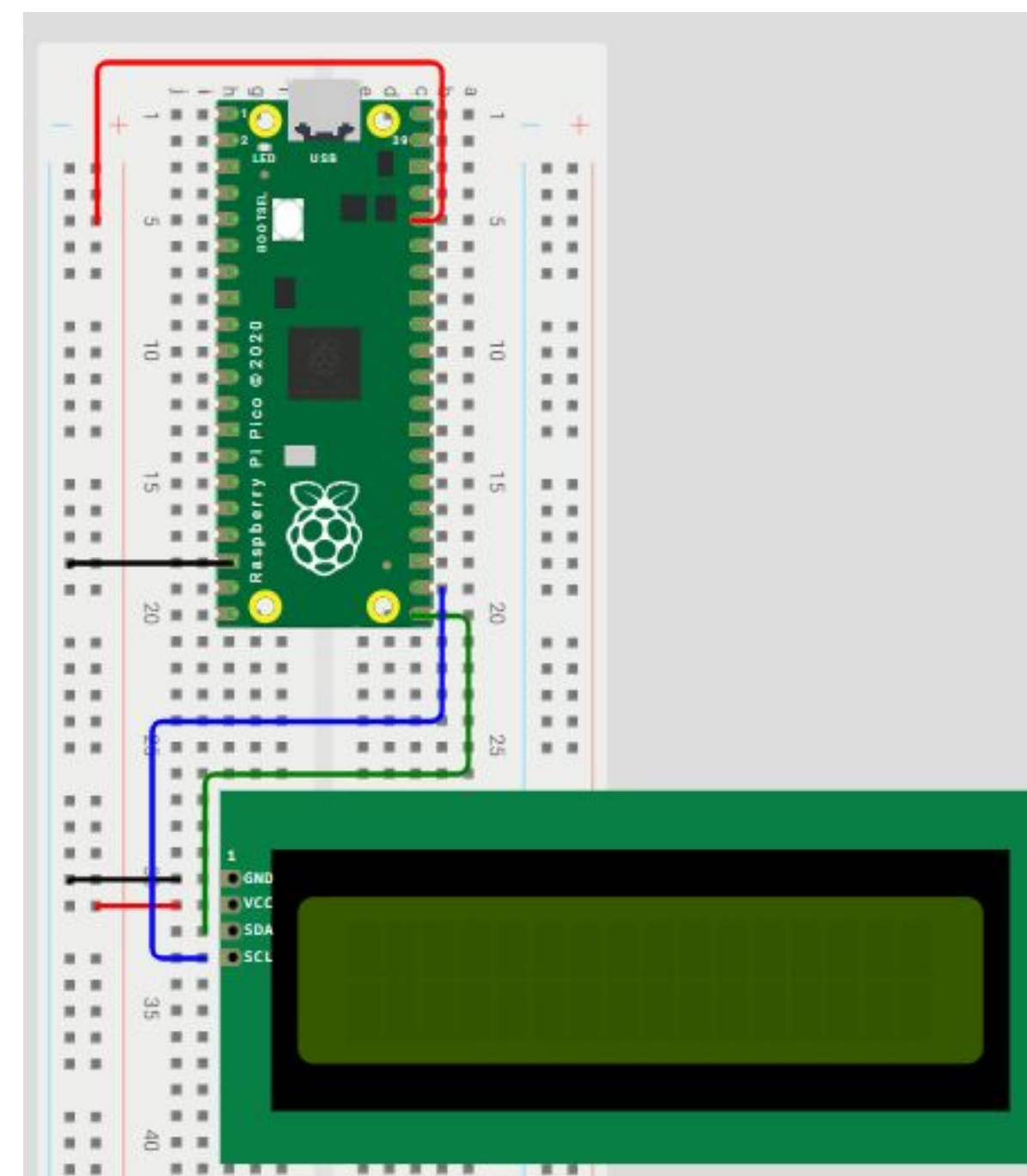
- machine, utime
- i2c_lcd.py (controla o display via I2C)
- lcd_api.py (biblioteca base para displays LCD)

DHT22

Conexão com o RASPBERRY PI PICO (Display LCD 16x2)



- VCC do módulo I2C → 5V do Pico
- GND do módulo I2C → GND
- SDA do módulo I2C → GP16 (Pino físico 1)
- SCL do módulo I2C → GP17 (Pino físico 2)



DHT22

Resumo



- ✓ **DHT22** = Sensor que mede a temperatura e a umidade do ar, transmitindo os dados digitalmente.
- ✓ **Display LCD 16x2** = Tela que mostra até 32 caracteres, ideal para exibir informações de sensores.
- ✓ **LCD I2C** = Display que usa o protocolo I2C e precisa de apenas 2 fios de dados para mostrar até 32 caracteres.

DTH22

1

Exercício 1 – Mostrar Temperatura no Serial

Objetivo: Utilizar o sensor DHT22 para mostrar a temperatura apenas na comunicação serial.

Materiais:

- 1 Sensor DHT22
- Protoboard
- Fios jumper

Conceitos:

- Comunicação Serial
- Sensor DHT22

Solicitação:

- Monte o circuito com o DHT22.
- Programe para medir a temperatura e exibir no console serial a cada 2 segundos.

DTH22

2

Exercício 2 – Mostrar Temperatura no Display LCD 16x2

Objetivo: Utilizar o sensor DHT22 para exibir a temperatura no Display LCD.

Materiais:

- 1 Sensor DHT22
- 1 Display LCD 16x2
- 1 Potenciômetro 10k Ω
- Protoboard
- Fios jumper

Conceitos:

- Sensor DHT22
- Display LCD

Solicitação:

- Monte o circuito.
- Exiba continuamente a temperatura atualizada no Display.

DTH22

3

Exercício 3 – Mostrar Umidade no Display LCD 16x2 com botão de alternância

Objetivo: Usar um Push Button para alternar entre exibir temperatura e umidade no Display.

Materiais adicionais:

- 1 Push Button
- 1 Resistor 10kΩ

Solicitação:

- Ao **pressionar** o botão:
 - **Primeira vez:** mostrar Temperatura
 - **Segunda vez:** mostrar Umidade

E assim alternadamente

DTH22

4

Exercício 4 – Controle de brilho do LED com base na temperatura (PWM)

Objetivo: Usar PWM para controlar o brilho de um LED de acordo com a temperatura medida pelo sensor DHT22.

Materiais adicionais:

- 1 LED
- 1 Resistor 220Ω

Solicitação:

- O LED deve ficar mais brilhante quando a temperatura estiver mais alta.
- O brilho é controlado por PWM, variando o duty cycle de acordo com a temperatura lida.
- Por exemplo:
 - Abaixo de 20°C → brilho fraco
 - Entre 20°C e abaixo de 31°C → brilho médio
 - Acima de 30°C → brilho máximo

DTH22

5

Exercício 5 – Sistema de Alerta Visual

Objetivo: Integrar o DHT22, o Display e LEDs(ou RGB) para criar um alerta de temperatura.

Materiais adicionais:

- 1 LED Vermelho
- 1 LED Azul
- 1 LED Verde
- 3 Resistores 220Ω

Solicitação:

- Exibir a temperatura no LCD.
- Controlar o LED:
 - Azul se temperatura < 20°C
 - Verde entre 20°C e menor 31°C
 - Vermelho se temperatura > 30°C.

DHT22

Referências



RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico Documentation**. Cambridge, UK: Raspberry Pi Ltd., 2023. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico.html>. Acesso em: 3 maio 2025.

BARENDSE, Ben. **Exploring Raspberry Pi Pico with MicroPython: A Hands-on Guide**. 1. ed. Independently published, 2022.

DATASHEET. AM2302 (DHT22) Digital Temperature and Humidity Sensor. AOSONG.

MicroPython Documentation: <https://docs.micropython.org>

Wokwi Simulations: <https://wokwi.com>

LCD 16x2 Datasheet. Hitachi HD44780U.



ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>